



DOSSIÊ DE DADOS DO GRUPO 4

Departamento de computação CCN

Banco de dados Relacional

Docente: Luiz Claudio Demes

GRUPO 4:

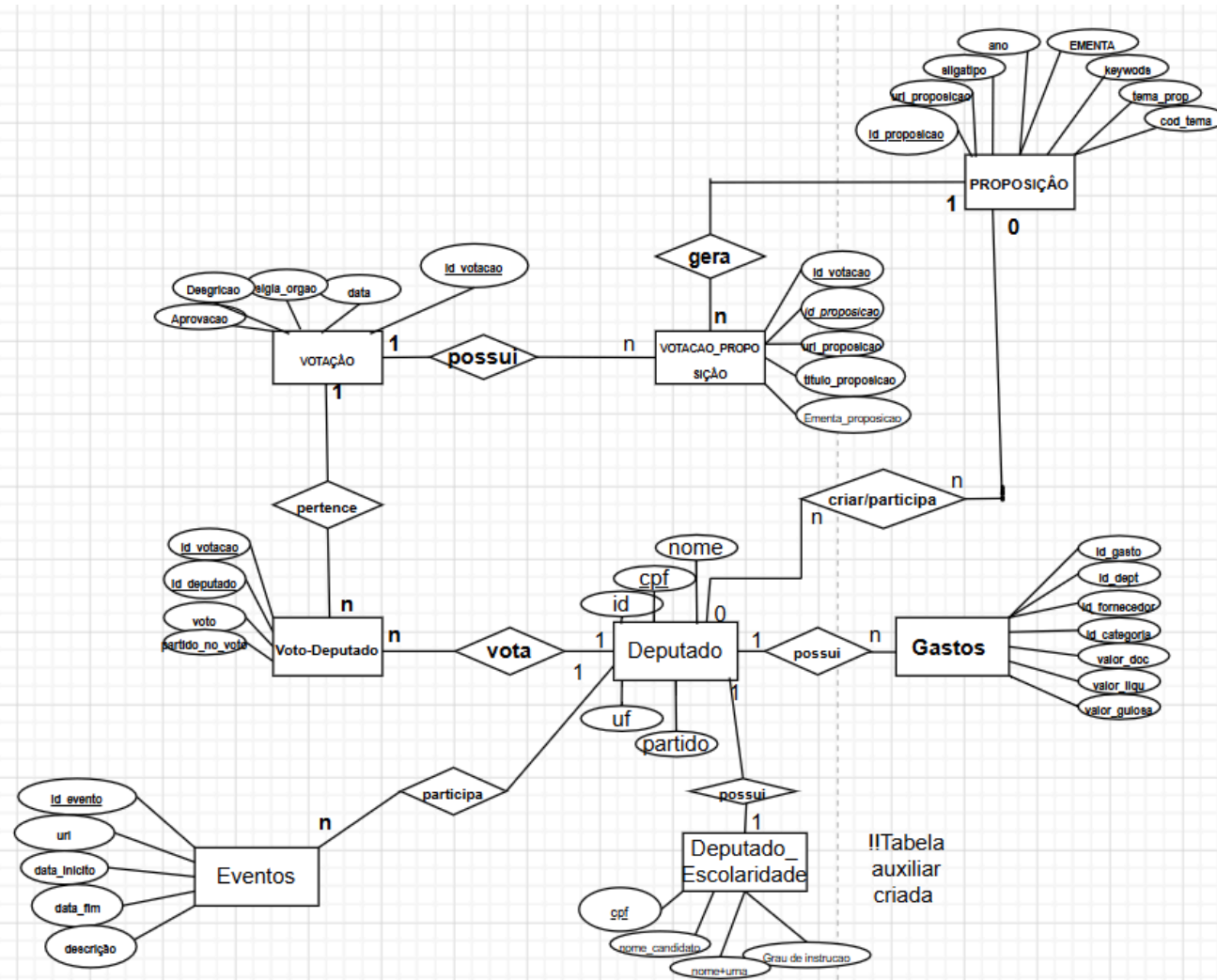
Vinicius De Jesus Brito Nunes

Caio Victor

João Vinicius

João Felipe

DER DO GRUPO 4



1. Visão geral do modelo/ Dicionário de dados

Este dicionário organiza os campos necessários para responder às questões sobre ranking de gastos, agrupamento por temas, votos por eixo, escolaridade, fidelidade partidária, influência legislativa e comparação de partidos. A estrutura segue o modelo visual solicitado, mas com regras de negócio mais explícitas para facilitar a criação do banco relacional e do DER.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; PK/FK = campo que participa de chave composta e também referencia outra tabela; Null indica se o campo aceita valor nulo no modelo lógico recomendado.

Questão / análise	Objetivo	Tabelas principais
Q1 - Gastos por deputado	Ordenar deputados por total gasto/reembolsado	Gastos_2026; deputados
Q2 - Eixo de atuação / nuvem de palavras	Agrupar deputados pelos temas das proposições votadas	votacoesVotos_2026; votacoesObjetos_2026; votacoesProposicoes_2026; proposicoes_2026; proposicoesTemas_2026
Q3 - Voto por tema	Descobrir como um deputado votou em temas como saúde, segurança, educação etc.	votacoesVotos_2026; votacoesObjetos_2026; proposicoesTemas_2026
Q4 - Escolaridade	Associar deputados à escolaridade por meio dos dados do TSE	deputados; Gastos_2026; deputado_escolaridade
Q6 - Escolaridade x indicadores	Correlacionar escolaridade com gastos, fidelidade, presença e proposições	deputado_escolaridade; Gastos_2026; votacoesVotos_2026; votacoesOrientacoes_2026; eventosPresencaDeputados_2026; proposicoesAutores
Q8 - Influência legislativa	Medir proporção de proposições de autoria do deputado que foram aprovadas	proposicoesAutores; votacoesObjetos_2026; votacoes_2026; proposicoes_2026
Q11 - Ranking por partido	Ordenar partidos por frequência, proposições, gastos e temas	votacoesVotos_2026; Gastos_2026; proposicoesAutores; proposicoes_2026; proposicoesTemas_2026

Relacionamento	Cardinalidade recomendada	Uso prático
deputados.id_dep -> Gastos_2026.nuDeputadold	1:N	Relaciona deputado aos lançamentos de gastos.
deputados.id_dep -> votacoesVotos_2026.deputado_id	1:N	Relaciona deputado aos votos registrados.
votacoes_2026.id -> votacoesVotos_2026.idVotacao	1:N	Permite saber quem votou em cada votação.
votacoes_2026.id -> votacoesOrientacoes_2026.idVotacao	1:N	Permite comparar voto individual com orientação partidária.
votacoes_2026.id -> votacoesObjetos_2026.idVotacao	1:N	Liga a votação à proposição ou ao objeto votado.
proposicoes_2026.id -> votacoesObjetos_2026.proposicao_id	1:N	Permite recuperar ementa, keywords e tema da proposição.
proposicoes_2026.uri -> proposicoesTemas_2026.uriProposicao	1:N	Liga proposições a seus temas oficiais.
deputado_escolaridade.cpf -> deputados.cpf ou Gastos_2026.cpf	1:1 ou 1:N	Enriquece o deputado com escolaridade do TSE. CPF deve ser texto.
eventos_2026.idEvento -> eventosPresencaDeputados_2026.idEvento	1:N	Mede presença em eventos e participação institucional.

2. Dicionário de dados por tabela

2.1 Tabela: deputados

Tabela central de identificação do parlamentar. Serve para padronizar o cadastro e evitar depender apenas de nomes, que podem variar.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_dep	int	-	PK	Não	Identificador único do deputado na API da Câmara.	Deve ser usado como chave principal para ligar votos, presenças e gastos ao parlamentar.
uri_dep	string	255	UK	Não	URL de acesso aos detalhes do deputado na API.	Deve possuir formato de URL válido; pode ser usada para recuperar o id quando a base não traz id separado.
nome	string	150	-	Não	Nome parlamentar utilizado oficialmente.	Usado para exibição em relatórios; não deve ser usado como chave principal.
nomeCivil	string	200	-	Sim	Nome civil completo do deputado.	Campo complementar para conferência e enriquecimento de dados.
cpf	string	11	UK/FK	Sim	CPF do deputado, quando disponível.	Guardar como texto, nunca como número, para preservar zeros à esquerda e cruzar com o TSE.

2.2 Tabela: Gastos_2026

Tabela de despesas/reembolsos parlamentares. É a base principal para ranking de gastos por deputado e por partido.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
cpf	string	11	FK	Sim	CPF associado ao parlamentar no registro de gasto.	Guardar como texto; usado para cruzamento com dados do TSE e escolaridade.
nuDeputadold	int	-	FK	Não	Identificador do deputado relacionado ao lançamento.	Referenciar deputados.id_dep; usar no agrupamento por parlamentar.
txNomeParlamentar	string	150	-	Não	Nome parlamentar informado no gasto.	Usado para exibição; filtrar registros de liderança quando começar por LID. ou LIDERANÇA.
sgUF	char	2	-	Não	Unidade federativa do parlamentar.	Permite ranking por estado e conferência do vínculo territorial.
sgPartido	string	20	-	Não	Sigla partidária do parlamentar no lançamento.	Usada para ranking de gastos por partido.
vlrDocumento	decimal	14,2	-	Sim	Valor bruto do documento fiscal ou despesa.	Não é o melhor indicador final de gasto reembolsado; serve para auditoria do valor original.
vlrGlosa	decimal	14,2	-	Sim	Valor glosado ou não reconhecido para reembolso.	Pode ser usado para identificar divergências entre valor solicitado e valor reembolsado.
vlrLiquido	decimal	14,2	-	Não	Valor líquido efetivamente considerado/reembolsado.	Campo preferencial para ranking de gastos; somar por deputado ou partido.
txtDescricao	string	255	-	Sim	Categoria ou descrição da despesa.	Permite classificar tipos de gasto, como passagem, divulgação, combustível etc.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
txtFornecedor	string	255	-	Sim	Nome do fornecedor vinculado ao documento.	Útil para auditoria, concentração de fornecedores e análise de possível risco.

2.3 Tabela: votacoes_2026

Tabela-mãe das votações. Guarda dados gerais de cada votação e permite verificar se uma matéria foi aprovada.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id	string	80	PK	Não	Identificador único da votação.	Deve ser referenciado por votos, orientações e objetos de votação.
data	date	10	-	Sim	Data em que ocorreu a votação.	Permite filtros temporais e séries históricas.
siglaOrgao	string	30	-	Sim	Órgão responsável pela votação.	Pode ser usado para filtrar plenário, comissões ou outros órgãos.
idEvento	int	-	FK	Sim	Evento associado à votação, quando existir.	Referenciar eventos_2026.idEvento para ligar votação a reunião/sessão.
aprovacao	boolean/string	-	-	Sim	Indica se o objeto votado foi aprovado ou não.	Campo central para calcular taxa de influência legislativa.
descricao	text	-	-	Sim	Descrição resumida da votação.	Ajuda a interpretar o contexto do voto e do resultado.

2.4 Tabela: votacoesVotos_2026

Tabela de votos individuais. É a principal para descobrir como cada deputado votou e para medir frequência de participação.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idVotacao	string	80	PK/FK	Não	Identificador da votação em que o voto foi registrado.	Compõe a chave com deputado_id; referencia votacoes_2026.id.
deputado_id	int	-	PK/FK	Não	Identificador do deputado votante.	Compõe a chave com idVotacao; em regra, um deputado possui no máximo um voto por votação.
voto	string	30	-	Não	Voto registrado: Sim, Não, Abstenção, Obstrução etc.	Usado para analisar posição do deputado e comparar com orientação partidária.
deputado_nome	string	150	-	Não	Nome parlamentar do deputado no momento da votação.	Campo de exibição; não substitui deputado_id como chave.
deputado_siglaPartido	string	20	-	Sim	Partido do deputado no registro da votação.	Usado para ranking de frequência por partido e fidelidade partidária.
deputado_siglaUf	char	2	-	Sim	UF do deputado no registro da votação.	Permite análises por estado e conferência com cadastro do deputado.

2.5 Tabela: votacoesOrientacoes_2026

Registra a orientação de bancada/partido em cada votação. Necessária para calcular fidelidade partidária.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idVotacao	string	80	PK/FK	Não	Votação à qual a orientação pertence.	Compõe a chave com siglaBancada; referencia votacoes_2026.id.
siglaBancada	string	30	PK	Não	Sigla da bancada, partido, bloco ou governo que orientou o voto.	Para fidelidade partidária, comparar com votacoesVotos_2026.deputado_siglaPartido.
orientacao	string	30	-	Sim	Orientação dada pela bancada: Sim, Não, Obstrução, Livre etc.	A comparação voto = orientação gera o indicador de alinhamento.
siglaOrgao	string	30	-	Sim	Órgão em que a orientação foi registrada.	Auxilia filtros por plenário/comissão.
descricao	text	-	-	Sim	Descrição contextual da orientação.	Útil quando a orientação não for apenas Sim/Não.

2.6 Tabela: votacoesObjetos_2026

Tabela de ligação entre votação e objeto/proposição votada. É uma das pontes principais para chegar aos textos usados em temas e nuvem de palavras.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idVotacao	string	80	PK/FK	Não	Identificador da votação relacionada ao objeto.	Referencia votacoes_2026.id; compõe chave com proposicao_id quando houver proposição.
proposicao_id	int	-	PK/FK	Sim	Identificador da proposição associada ao objeto votado.	Referencia proposicoes_2026.id; pode ser nulo se o objeto não for uma proposição tradicional.
proposicao_uri	string	255	FK	Sim	URI da proposição relacionada.	Usada para ligar com proposicoesTemas_2026.uriProposicao quando o vínculo por id não estiver disponível.
proposicao_titulo	string	255	-	Sim	Título resumido da proposição ou objeto.	Usado em relatórios e tabelas de saída.
proposicao_ementa	text	-	-	Sim	Ementa associada ao objeto votado.	Pode alimentar nuvem de palavras, mas a fonte completa ideal é proposicoes_2026.
proposicao_siglaTipo	string	20	-	Sim	Tipo da proposição, como PL, PEC, REQ etc.	Permite filtrar análises por tipo de matéria.
proposicao_numero	int	-	-	Sim	Número da proposição.	Usado para identificação formal junto com tipo e ano.
proposicao_ano	int	4	-	Sim	Ano da proposição.	Usado para identificação formal junto com tipo e número.

2.7 Tabela: votacoesProposicoes_2026

Outra tabela de ligação entre votação e proposição. Pode ser usada como alternativa ou complemento à votacoesObjetos_2026.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idVotacao	string	80	PK/FK	Não	Identificador da votação.	Referencia votacoes_2026.id; compõe chave com proposicao_id.
proposicao_id	int	-	PK/FK	Não	Identificador da proposição ligada à votação.	Referencia proposicoes_2026.id.
proposicao_uri	string	255	FK	Sim	URI da proposição.	Permite integração com proposicoesTemas_2026 quando a chave usada for URI.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
proposicao_titulo	string	255	-	Sim	Título da proposição associada à votação.	Usado para apresentação do resultado da consulta.
proposicao_ementa	text	-	-	Sim	Resumo textual da proposição.	Pode ser usado para filtro textual por tema quando não houver tabela de temas.
data	date	10	-	Sim	Data associada ao vínculo ou à votação.	Ajuda a filtrar o período da análise.

2.8 Tabela: proposicoes_2026

Tabela textual das proposições. É a base para ementas, palavras-chave, filtros temáticos e nuvem de palavras.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id	int	-	PK	Não	Identificador único da proposição.	Chave principal para ligação com votacoesObjetos_2026, votacoesProposicoes_2026 e proposicoesAutores.
uri	string	255	UK	Não	URI da proposição na API da Câmara.	Usada para integração com proposicoesTemas_2026.uriProposicao.
siglaTipo	string	20	-	Sim	Tipo legislativo da proposição, como PL, PEC, REQ etc.	Permite segmentar a análise por tipo de proposição.
numero	int	-	-	Sim	Número da proposição.	Com siglaTipo e ano, forma a identificação legislativa usual.
ano	int	4	-	Sim	Ano da proposição.	Permite filtros temporais e identificação formal.
ementa	text	-	-	Sim	Resumo oficial da proposição.	Campo importante para nuvem de palavras e classificação temática quando não houver tema pronto.
ementaDetalhada	text	-	-	Sim	Texto mais detalhado da ementa, quando disponível.	Preferível para análises textuais mais ricas, desde que tratado para remover ruídos.
keywords	text	-	-	Sim	Palavras-chave ou termos associados à proposição.	Campo muito útil para nuvem de palavras, agrupamento temático e filtros por eixo.
descricaoSituacao	string	255	-	Sim	Situação atual ou status da proposição.	Ajuda a diferenciar proposições em tramitação, arquivadas ou aprovadas.

2.9 Tabela: proposicoesTemas_2026

Tabela oficial de temas/eixos vinculados às proposições. Reduz a dependência de inferência por palavras-chave.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
uriProposicao	string	255	PK/FK	Não	URI da proposição à qual o tema está associado.	Referencia proposicoes_2026.uri; compõe chave com codTema.
codTema	int	-	PK	Não	Código do tema atribuído à proposição.	Compõe chave com uriProposicao; permite padronizar o tema.
tema	string	150	-	Não	Nome do tema ou eixo, como Saúde, Segurança, Economia etc.	Campo mais direto para agrupar deputados, votos e partidos por eixo temático.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
relevancia	decimal	5,2	-	Sim	Peso ou grau de relevância do tema na proposição.	Quando houver vários temas, pode priorizar o tema de maior relevância.

2.10 Tabela: eventos_2026

Tabela de eventos/sessões/reuniões. Apoia a análise de presença e o vínculo entre votações e eventos.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idEvento	int	-	PK	Não	Identificador único do evento na Câmara.	Referenciado por eventosPresencaDeputados_2026 e, quando existir, por votacoes_2026.idEvento.
uri	string	255	UK	Sim	URI do evento na API.	Permite consultar detalhes adicionais do evento.
dataHoraInicio	datetime	19	-	Sim	Data e hora de início do evento.	Usado para filtros temporais e cálculo de presença por período.
dataHoraFim	datetime	19	-	Sim	Data e hora de encerramento do evento.	Pode auxiliar na duração do evento, quando disponível.
descricaoTipo	string	150	-	Sim	Tipo do evento, reunião ou sessão.	Permite separar audiências, sessões deliberativas, reuniões de comissão etc.
descricao	text	-	-	Sim	Descrição do evento.	Ajuda a interpretar o contexto da presença.
localCamara	string	150	-	Sim	Local do evento na Câmara, quando informado.	Campo complementar para auditoria e contextualização.

2.11 Tabela: eventosPresencaDeputados_2026

Tabela de presença de deputados em eventos. Serve para medir participação institucional fora ou além do voto nominal.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idEvento	int	-	PK/FK	Não	Evento em que a presença foi registrada.	Referencia eventos_2026.idEvento; compõe chave com idDeputado.
idDeputado	int	-	PK/FK	Não	Deputado presente no evento.	Referencia deputados.id_dep; usado para presença por deputado ou por escolaridade.
nomeDeputado	string	150	-	Sim	Nome do deputado no registro de presença.	Usado para exibição e conferência, não como chave.
siglaPartido	string	20	-	Sim	Partido do deputado no momento do evento.	Permite agregação por partido em análises de presença.
siglaUf	char	2	-	Sim	UF do deputado no registro de presença.	Permite agregação por estado.

2.12 Tabela auxiliar: deputado_escolaridade

Estrutura recomendada para incorporar dados do TSE e permitir análises por grau de instrução. Pode ser materializada a partir de consulta_cand_2022 e do cadastro da Câmara.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
cpf	string	11	PK/FK	Não	CPF do candidato/deputado obtido no TSE.	Guardar como texto; chave principal de cruzamento com deputados.cpf ou Gastos_2026.cpf.
idDeputado	int	-	FK	Sim	Identificador do deputado na Câmara, após o cruzamento.	Quando preenchido, referencia deputados.id_dep e facilita junções com votos e presenças.
nome_candidato	string	200	-	Não	Nome completo do candidato conforme TSE.	Usado para conferência; não deve substituir CPF como chave.
nome_urna	string	150	-	Sim	Nome usado na urna.	Campo complementar para conferência com nome parlamentar.
uf	char	2	-	Sim	UF da candidatura.	Ajuda a validar cruzamentos e filtrar bases estaduais.
cargo	string	80	-	Não	Cargo disputado no TSE.	Filtrar preferencialmente cargo = Deputado Federal.
partido	string	20	-	Sim	Sigla partidária no registro eleitoral.	Pode divergir do partido atual; usar com cuidado em análises partidárias.
grau_instrucao	string	100	-	Não	Escolaridade declarada no TSE.	Campo central para agrupamentos e correlações por escolaridade.
situacao_turno	string	100	-	Sim	Situação final no turno, como eleito, suplente ou não eleito.	Filtrar eleitos quando o objetivo for comparar deputados em exercício.

2.13 Tabela recomendada: proposicoesAutores

Tabela necessária para responder corretamente perguntas sobre autoria, quantidade de proposições por deputado/partido e influência legislativa.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idProposicao	int	-	PK/FK	Não	Identificador da proposição de autoria do parlamentar.	Referencia proposicoes_2026.id; compõe chave com idAutor quando houver vários autores.
uriProposicao	string	255	FK	Sim	URI da proposição.	Útil quando a integração estiver baseada em URI e não em id numérico.
idAutor	int	-	PK/FK	Não	Identificador do autor, quando for deputado.	Deve referenciar deputados.id_dep quando tipoAutor = Deputado.
nomeAutor	string	200	-	Não	Nome do autor da proposição.	Usado para exibição e conferência do vínculo de autoria.
tipoAutor	string	80	-	Não	Tipo do autor: Deputado, Comissão, Poder Executivo etc.	Para métricas por deputado, filtrar tipoAutor = Deputado.
ordemAssinatura	int	-	-	Sim	Ordem de assinatura ou posição do autor/coautor.	Permite diferenciar autor principal de coautor; definir regra antes de calcular influência.
pesoAutoria	decimal	4,2	-	Sim	Peso atribuído à autoria no modelo analítico.	Opcional: autor principal = 1, coautor = 0,5, se o grupo quiser cálculo mais equilibrado.

2.14 Tabela derivada: indicadores_deputado_2026

Tabela consolidada opcional para facilitar gráficos e correlações. Seus campos são calculados a partir das demais tabelas.

Campo	Tipo	Tam.	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
idDeputado	int	-	PK/FK	Não	Deputado consolidado no indicador.	Referencia deputados.id_dep; uma linha por deputado no ano analisado.
nome	string	150	-	Não	Nome parlamentar para apresentação.	Campo de exibição; não substitui idDeputado.
partido	string	20	-	Sim	Partido predominante ou atual do deputado.	Definir se será partido atual, partido no gasto ou partido no voto.
uf	char	2	-	Sim	UF do deputado.	Usado para filtros e gráficos por estado.
escolaridade	string	100	-	Sim	Escolaridade associada ao deputado pelo TSE.	Vem de deputado_escolaridade.grau_instrucao.
gasto_total	decimal	14,2	-	Sim	Soma de vlrLiquido do deputado no ano.	Calcular após excluir registros de liderança e consolidar por deputado.
fidelidade_partidaria	decimal	5,2	-	Sim	Percentual de votos alinhados à orientação partidária.	Calcular votos alinhados / votos com orientação válida.
qtd_proposicoes	int	-	-	Sim	Quantidade de proposições de autoria do deputado.	Só é correto se houver tabela de autoria, como proposicoesAutores.
presenca_eventos	int	-	-	Sim	Quantidade de eventos com presença registrada.	Calculada a partir de eventosPresencaDeputados_2026.
presenca_plenario	int	-	-	Sim	Quantidade de votações de plenário com voto registrado.	É uma aproximação de presença; deve ser explicada na metodologia.

3. Regras de negócio essenciais

Regra	Descrição prática	Impacto na consulta
CPF como texto	CPF deve ser importado como string de 11 caracteres.	Evita perda de zeros à esquerda e falhas no cruzamento com TSE.
Gasto líquido	Para ranking de gastos, usar SUM(vlrLiquido).	Representa melhor o valor efetivamente reembolsado.
Excluir lideranças	Registros como LID.% ou LIDERANÇA% não representam deputados individuais.	Evita distorção no ranking de deputados por gasto.
Um voto por deputado por votação	A chave lógica de votacoesVotos_2026 é idVotacao + deputado_id.	Evita duplicidade de voto e facilita contagem de presença em votações.
Tema oficial preferencial	Quando existir proposicoesTemas_2026, usar o campo tema em vez de apenas palavras da ementa.	Reduz erro na classificação de eixos temáticos.
Nuvem de palavras	Usar ementa, ementaDetalhada e keywords, removendo palavras muito comuns.	Gera temas mais interpretáveis por deputado ou partido.
Fidelidade partidária	Comparar votacoesVotos_2026.voto com votacoesOrientacoes_2026.orientacao usando partido/bancada.	Gera indicador de alinhamento do deputado com a orientação partidária.
Autoria de proposições	Sem proposicoesAutores, não é correto contar proposições criadas por deputado ou partido.	Evita confundir proposições votadas com proposições apresentadas.
Influência legislativa	Calcular proposições de autoria aprovadas / proposições de autoria levadas à votação.	Mede aprovação relativa, não poder político total.
Presença em plenário	Pode ser aproximada por votos registrados em votações de plenário.	Deve ser declarada como aproximação metodológica.

4. Consultas analíticas esperadas

Consulta	Campos mínimos	Tabela(s)
Deputados ordenados por gastos	nuDeputadold, txNomeParlamentar, sgUF, sgPartido, vlrLiquido	Gastos_2026
Como deputado X votou em tema Y	deputado_id, idVotacao, voto, proposicao_uri, tema	votacoesVotos_2026; votacoesObjetos_2026; proposicoesTemas_2026
Nuvem de palavras por deputado	deputado_id, idVotacao, proposicao_id, ementa, ementaDetalhada, keywords	votacoesVotos_2026; votacoesObjetos_2026; proposicoes_2026
Escolaridade x gasto	cpf, grau_instrucao, nuDeputadold, vlrLiquido	deputado_escolaridade; Gastos_2026
Escolaridade x fidelidade	grau_instrucao, voto, orientacao, deputado_siglaPartido, siglaBancada	deputado_escolaridade; votacoesVotos_2026; votacoesOrientacoes_2026
Influência legislativa	idAutor, idProposicao, idVotacao, aprovacao	proposicoesAutores; votacoesObjetos_2026; votacoes_2026
Partidos por frequência	deputado_siglaPartido, deputado_id, idVotacao	votacoesVotos_2026
Partidos por gastos	sgPartido, nuDeputadold, vlrLiquido	Gastos_2026
Partidos por proposições	idAutor, idProposicao, partido	proposicoesAutores; deputados

5. Observação final

O modelo acima permite montar um DER coerente e consultas SQL consistentes. A única limitação importante é que perguntas sobre autoria de proposições e influência legislativa exigem uma tabela específica de autoria. Sem essa tabela, é possível analisar proposições votadas, mas não afirmar corretamente quais proposições foram criadas por determinado deputado ou partido.

6.Perguntas a serem respondidas:

Perguntas a serem respondidas:

1. Deputados ordenados por gastos
2. Agrupar deputados por eixo de atuação (Nuvem de Palavras) - Ex: Eixo social, econômico, tributário, segurança, saúde, etc.
3. Como um deputado votou em um tema/eixo específico
4. Agrupar deputados por escolaridade
5. Ordenar fornecedores (despesas) por valores de contrato
6. Correlacionar escolaridade com a. Gastos; b. Fidelidade Partidária; c. N° de proposições; d. Presença em eventos; e. Presença no plenário
7. Calcular e ordenar o deputado por custo x benefício. Custo = Gasto; Benefício = Um score baseado nas propostas e presenças. Proposição tem peso maior que a presença. Uma proposicao aceita vale um pouco mais. Ex: N° de proposições x Taxa de Presença
8. Ordenar por influência. Calcular o % de propostas aprovadas pelo deputado. O % é em relação ao total de propostas apresentadas no plenário
9. Calcular o viés do deputado. Direita | Esquerda | Centro
 - 9.1. Classificar os partidos
 - 9.2. Correlacionar partido x proposta
 - 9.3. Observar o voto de cada deputado na proposta
10. Ordenar os partidos conforme o alinhamento interno. - Qual partido tem maior capacidade de convencer os seus próprios deputados
11. Ordenar os partidos por a. Frequência; b. Proposições; c. Gastos; d. Nuvem de palavras
12. Correlacionar deputado com fornecedor
13. Com o que o deputado mais gasta?

Perguntados Especificados Do grupo 4

1. Deputados ordenados por gastos
2. Agrupar deputados por eixo de atuação (Nuvem de Palavras) - Ex: Eixo social, econômico, tributário, segurança, saúde, etc.
3. Como um deputado votou em um tema/eixo específico
4. Agrupar deputados por escolaridade
6. Correlacionar escolaridade com a. Gastos; b. Fidelidade Partidária; c. N° de proposições; d. Presença em eventos; e. Presença no plenário
8. Ordenar por influência. Calcular o % de propostas aprovadas pelo deputado. O % é em relação ao total de propostas apresentadas no plenário
11. Ordenar os partidos por a. Frequência; b. Proposições; c. Gastos; d. Nuvem de palavras